

Planificación de Sprints (GOLDEN HOUR).

Sprint 1: Cimientos, Análisis y Visualización Base (Semanas 1 - 3)

Objetivo: Tener el entorno listo, la base de datos poblada y el mapa mostrando hospitales.

- **Semana 1: Análisis y Setup.** Investigación de mercado (RF-01). Instalación de todo el software y creación de los esqueletos de Angular y Spring Boot. Configuración de PostGIS.
 - **Semana 2: Datos de Hospitales.** Creación de la tabla `hospitales` y carga de datos reales de Extremadura. Desarrollo de la API en Java para listar hospitales (GET).
 - **Semana 3: Mapa Base.** Integración de Leaflet en Angular. Consumo de la API de hospitales para pintar marcadores en el mapa con su información técnica (RF-03, RF-07).
-

Sprint 2: El Motor de Inteligencia Geográfica (Semanas 4 - 6)

Objetivo: Implementar el cálculo de rutas y la semaforización de seguridad (El corazón del proyecto).

- **Semana 4: Routing.** Implementar el formulario de búsqueda en Angular. Conexión con OSRM para trazar la ruta más rápida entre dos puntos (RF-02).
 - **Semana 5: Algoritmo de la Hora de Oro.** Desarrollo en Spring Boot de la lógica que segmenta la ruta y consulta a PostGIS la distancia al hospital más cercano por cada tramo (RF-04).
 - **Semana 6: Semaforización Visual.** Enviar los tramos coloreados (Verde/Naranja/Rojo) al Frontend y pintarlos con Leaflet (RF-05). Implementar filtros por especialidad (RF-08).
-

Sprint 3: Seguridad, Persistencia y Pulido (Semanas 7 - 9)

Objetivo: Convertir la herramienta en una aplicación personalizable y profesional.

- **Semana 7: Autenticación.** Implementar Spring Security + JWT en el backend. Creación de pantallas de Login y Registro en Angular.
 - **Semana 8: Rutas Guardadas.** Crear la funcionalidad para que el usuario logueado pueda guardar sus trayectos seguros en la base de datos (RF-06).
 - **Semana 9: QA y Cierre.** Revisión de requisitos no funcionales (rendimiento y responsive). Documentación final con Swagger y preparación de la presentación/demo.
-

Consejos Estratégicos.

1. **Prioriza el "Happy Path":** Asegúrate de que la búsqueda de una ruta estándar funcione perfectamente antes de intentar gestionar errores complejos (como rutas en islas o zonas sin carreteras).
2. **Usa PostGIS al máximo:** No intentes calcular distancias en Java. Haz que el Backend solo sea un "pasaplato" que ejecute la consulta SQL espacial y devuelva el resultado.
3. **Angular Material es tu amigo:** No pierdas días diseñando botones o modales desde cero con CSS. Usa los componentes oficiales para que la app parezca profesional con el mínimo esfuerzo de diseño.
4. **Backend Primero en cada funcionalidad:** Antes de tocar Angular para una función nueva (como guardar ruta), asegúrate de que el endpoint en Spring Boot funciona y pruébalo con Postman.